

Cálculo: James Stewart
Sección 9.6: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 9.6 Secciones Cónicas

En los ejercicios 1-8 encuentre el vértice, foco y directriz de la parábola dada y trace su gráfica.

1. $x^2 = -8y$

2. $x = -5y^2$

3. $y^2 = x$

4. $2x^2 = y$

5. $x + 1 = 2(y - 3)^2$

6. $x^2 - 6x + 8y = 7$

7. $2x + y^2 - 8y + 12 = 0$

8. $x^2 + 12x - y + 39 = 0$

En los ejercicios 9-20 encuentre los vértices y focos de la cónica dada y trace su gráfica. En el caso de una hipérbola, determine las asíntotas.

9. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$

10. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = 1$

11. $25x^2 + 9y^2 = 225$

12. $x^2 + 4y^2 = 4$

13. $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{25} = 1$

14. $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{144} = 1$

15. $9y^2 - x^2 = 9$

16. $x^2 - y^2 = 1$

17. $9x^2 - 18x + 4y^2 = 27$

18. $16x^2 - 9y^2 + 64x - 90y = 305$

19. $2y^2 - 3x^2 - 4y + 12x + 8 = 0$

20. $x^2 + 2y^2 - 6x + 4y + 7 = 0$

En los ejercicios 21-38 encuentre una ecuación de la cónica que satisfaga las condiciones dadas.

21. Parábola, foco $(0, 3)$, directriz $y = -3$

22. Parábola, foco $(-2, 0)$, directriz $x = 2$

23. Parábola, foco $(3, 0)$, directriz $x = 1$

24. Parábola, foco $(1, -1)$, directriz $y = 5$

25. Parábola, vértice $(0, 0)$, eje en el eje x , pasa por $(1, -4)$

26. Parábola, eje vertical, pasa por $(-2, 3)$, $(0, 3)$ y $(1, 9)$

27. Elipse, focos $(\pm 1, 0)$, vértices $(\pm 2, 0)$

28. Elipse, focos $(0, \pm 4)$, vértices $(0, \pm 5)$

29. Elipse, focos $(3, \pm 1)$, vértices $(3, \pm 3)$

30. Elipse, focos $(\pm 1, 2)$, longitud del eje mayor igual a 6

31. Elipse, centro $(2, 2)$, un foco $(0, 2)$, vértice $(5, 2)$

32. Elipse, focos $(\pm 2, 0)$, pasa por $(2, 1)$

33. Hipérbola, focos $(0, \pm 3)$, vértices $(0, \pm 1)$

34. Hipérbola, focos $(\pm 6, 0)$, vértices $(\pm 4, 0)$

35. Hipérbola, focos $(1, 3)$ y $(7, 3)$, vértices $(2, 3)$ y $(6, 3)$

36. Hipérbola, focos $(2, -2)$ y $(2, 8)$, vértices $(2, 0)$ y $(2, 6)$

37. Hipérbola, vértices $(\pm 3, 0)$, asíntotas $y = \pm 2x$

38. Hipérbola, focos $(2, 2)$ y $(6, 2)$, asíntotas $y = x - 2$ y $y = 6 - x$

Ejercicios Aplicados:

39. El punto de una órbita alrededor de la luna más cercano a la superficie de la luna se llama *perilunio* y el punto más lejano se llama *apolunio*. La nave espacial Apolo 11 fue colocada en una órbita lunar elíptica con altitud de perilunio de 110 km y altitud de apolunio de 314 km (arriba de la luna). Encuentre la ecuación de esta elipse si el radio de la luna es 1728 km y el centro de la propia luna se encuentra en uno de los focos.

40. En la figura se muestra una sección transversal de un reflector parabólico. El bulbo se localiza en el foco y la amplitud de la parábola en el foco es de 10 cm. (a) Encuentre la ecuación de la parábola. (b) Encuentre el diámetro de la amplitud $|CD|$, a 11 cm del vértice.

41. En el sistema de radionavegación LORAN dos estaciones de radio localizadas en A y B transmiten señales simultáneas a un barco o una aeronave localizada en P . La computadora a bordo convierte la diferencia de tiempo al recibir estas señales en una diferencia de distancias $|PA| - |PB|$, y esto, según la definición de hipérbola, localiza al barco o aeronave en una rama de una hipérbola. Supóngase que la estación B se localiza a 400 millas hacia el este de la estación A sobre una costa. Un barco recibió la señal de B 1200 microsegundos antes de recibir la señal de A .
- (a) Suponiendo que las señales de radio viajan a la velocidad de 980 pies/microsegundo, encuentre la ecuación de la hipérbola en la que se encuentra el barco.
 - (b) Si el barco se encuentra hacia el norte de B , ¿a qué distancia de la costa se encuentra el barco?